

SQL DDL & DML (WWS-Struktur)

Kategorie: Leicht (Grundlagen)

1. **DML:** Füge einen neuen Mitarbeiter mit allen Pflichtfeldern hinzu.
 - *Lösung:* INSERT INTO wws.mitarbeiter (id, mitarbeiternr, vorname, nachname, abteilung, eintrittsdatum, geschlecht) VALUES (100, 'M-100', 'Jane', 'Doe', 'IT', '2024-01-01', 'w');
2. **DML:** Erstelle einen neuen Kundendatensatz (Pflichtfelder beachten).
 - *Lösung:* INSERT INTO wws.kunden (id, kundenr, vorname, nachname, mitarbeiter_id) VALUES (500, 'K-500', 'Erika', 'Mustermann', 1);
3. **DML:** Ändere den Nachnamen des Kunden mit der ID 10 in 'Schmidt'.
 - *Lösung:* UPDATE wws.kunden SET nachname = 'Schmidt' WHERE id = 10;
4. **DML:** Lösche alle Einträge aus der Tabelle artikel_audit, die vor dem Jahr 2023 erstellt wurden.
 - *Lösung:* DELETE FROM wws.artikel_audit WHERE geändert_am < '2023-01-01';
5. **DDL:** Füge der Tabelle wws.artikel eine Spalte eAN (Datentyp VARCHAR) hinzu.
 - *Lösung:* ALTER TABLE wws.artikel ADD ean VARCHAR(13);
6. **DDL:** Entferne die Spalte interessen aus der Tabelle wws.mitarbeiter.
 - *Lösung:* ALTER TABLE wws.mitarbeiter DROP COLUMN interessen;
7. **DML:** Setze den Einzelpreis in belegpositionen für alle Positionen des Belegs 5 auf 0.00.
 - *Lösung:* UPDATE wws.belegpositionen SET einzelpreis = 0 WHERE beleg_id = 5;
8. **DML:** Erfasse eine neue Warengruppe.
 - *Lösung:* INSERT INTO wws.warengruppen (id, warengruppenr, bezeichnung) VALUES (10, 'WG-10', 'Büromaterial');
9. **DML:** Ändere die Abteilung aller Mitarbeiter von 'Marketing' zu 'Content Strategy'.
 - *Lösung:* UPDATE wws.mitarbeiter SET abteilung = 'Content Strategy' WHERE abteilung = 'Marketing';
10. **DDL:** Benenne die Tabelle wws.externe_daten in wws.rohdaten_import um.
 - *Lösung:* ALTER TABLE wws.externe_daten RENAME TO rohdaten_import;
11. **DML:** Erhöhe den Preis aller Artikel um 10%.
 - *Lösung:* UPDATE wws.artikel SET preis = preis * 1.10;
12. **DML:** Füge einen neuen Lieferanten hinzu.
 - *Lösung:* INSERT INTO wws.lieferanten (id, lieferantennr, firma, mitarbeiter_id) VALUES (80, 'L-80', 'TechCorp GmbH', 2);
13. **DDL:** Ändere den Datentyp der Spalte telefon in wws.kunden auf VARCHAR(30).
 - *Lösung:* ALTER TABLE wws.kunden ALTER COLUMN telefon TYPE VARCHAR(30);
14. **DML:** Setze das Austrittsdatum für Mitarbeiter ID 12 auf den 31.12.2025.
 - *Lösung:* UPDATE wws.mitarbeiter SET austrittsdatum = '2025-12-31' WHERE id = 12;
15. **DML:** Lösche die Warengruppe mit der ID 99 (sofern keine Artikel zugeordnet sind).
 - *Lösung:* DELETE FROM wws.warengruppen WHERE id = 99;

Kategorie: Mittel (Constraints & Verknüpfungen)

16. **DDL:** Erstelle eine neue Tabelle wws.hersteller mit id (Primary Key) und name (NOT NULL).

- *Lösung:* CREATE TABLE wws.hersteller (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255) NOT NULL);
17. **DML:** Füge einen Beleg hinzu (Pflichtfelder: ID, Belegnr, Belegart, Datum, Kunde, Mitarbeiter).
- *Lösung:* INSERT INTO wws.belege (id, belegnr, belegart, belegdatum, kunden_id, mitarbeiter_id) VALUES (1000, 'RE-2024-001', 'Rechnung', '2024-04-16', 5, 2);
18. **DML:** Füge eine Belegposition für den soeben erstellten Beleg hinzu (Bezug auf Artikel ID 10).
- *Lösung:* INSERT INTO wws.belegpositionen (id, beleg_id, artikel_id, menge, einzelpreis) VALUES (5000, 1000, 10, 2, 49.99);
19. **DDL:** Füge der Tabelle wws.artikel einen Foreign Key hinzu, der auf die neue Tabelle hersteller verweist.
- *Lösung:* ALTER TABLE wws.artikel ADD hersteller_id INT; ALTER TABLE wws.artikel ADD CONSTRAINT fk_hersteller FOREIGN KEY (hersteller_id) REFERENCES wws.hersteller(id);
20. **DML:** Setze bei allen Kunden die PLZ auf '00000', deren PLZ aktuell NULL ist.
- *Lösung:* UPDATE wws.kunden SET plz = '00000' WHERE plz IS NULL;
21. **DDL:** Setze die Spalte bezeichnung in der Tabelle artikel auf NOT NULL.
- *Lösung:* ALTER TABLE wws.artikel ALTER COLUMN bezeichnung SET NOT NULL;
22. **DML:** Übertrage einen Mitarbeiter in eine andere Abteilung und erhöhe gleichzeitig seinen Stundenlohn um 2 Euro.
- *Lösung:* UPDATE wws.mitarbeiter SET abteilung = 'Leitung', stundenlohn = stundenlohn + 2 WHERE id = 5;
23. **DDL:** Erstelle einen Unique-Constraint für die Kombination aus firma und ort in der Lieferantentabelle.
- *Lösung:* ALTER TABLE wws.lieferanten ADD CONSTRAINT uq_firma_ort UNIQUE (firma, ort);
24. **DML:** Lösche alle Belegpositionen, die zum Artikel 'A-102' gehören (Subquery auf Artikel-Tabelle).
- *Lösung:* DELETE FROM wws.belegpositionen WHERE artikel_id = (SELECT id FROM wws.artikel WHERE artikelnr = 'A-102');
25. **DML:** Füge einen Datensatz in artikel_audit ein, um eine Preisänderung zu dokumentieren.
- *Lösung:* INSERT INTO wws.artikel_audit (id, artikel_id, spalte_name, alter_wert, neuer_wert, geändert_am, geändert_von) VALUES (1, 10, 'preis', '10.00', '12.00', CURRENT_TIMESTAMP, 'Admin');
26. **DDL:** Erstelle eine Tabelle wws.lager (id, artikel_id, bestand) mit Foreign Key auf Artikel.
- *Lösung:* CREATE TABLE wws.lager (id INT PRIMARY KEY, artikel_id INT NOT NULL, bestand INT DEFAULT 0, FOREIGN KEY (artikel_id) REFERENCES wws.artikel(id));
27. **DML:** Setze den Vorgesetzten für alle Mitarbeiter der Abteilung 'Vertrieb' auf die Mitarbeiter-ID 1.
- *Lösung:* UPDATE wws.mitarbeiter SET vorgesetzter = 1 WHERE abteilung = 'Vertrieb';
28. **DDL:** Füge einen Check-Constraint hinzu, dass das gehalt eines Mitarbeiters nicht negativ sein darf.
- *Lösung:* ALTER TABLE wws.mitarbeiter ADD CONSTRAINT check_gehalt_positiv CHECK (gehalt >= 0);
29. **DML:** Korrigiere alle E-Mail-Adressen der Kunden: Wandle sie in Kleinbuchstaben um.
- *Lösung:* UPDATE wws.kunden SET email = LOWER(email);

30. **DML:** Leere die Tabelle externe_daten komplett, ohne die Struktur zu löschen.
- *Lösung:* TRUNCATE TABLE wws.externe_daten;
31. **DML:** Setze die Wochenstunden aller Mitarbeiter ohne Angabe auf den Standardwert 40.
- *Lösung:* UPDATE wws.mitarbeiter SET wochenstunden = 40 WHERE wochenstunden IS NULL;
32. **DDL:** Benenne die Spalte belegart in typ um.
- *Lösung:* ALTER TABLE wws.belege RENAME COLUMN belegart TO typ;
33. **DML:** Dupliziere den Artikel mit ID 1 (Insert mit Subselect, neue ID vergeben).
- *Lösung:* INSERT INTO wws.artikel (id, artikelnr, bezeichnung, preis, warengruppe_id, lieferant_id) SELECT 999, 'COPY-' || artikelnr, bezeichnung, preis, warengruppe_id, lieferant_id FROM wws.artikel WHERE id = 1;
34. **DDL:** Füge der Tabelle belegpositionen eine Default-Regel für menge = 1 hinzu.
- *Lösung:* ALTER TABLE wws.belegpositionen ALTER COLUMN menge SET DEFAULT 1;

Kategorie: Schwer (Komplexe Operationen)

35. **DDL:** Erstelle die Tabelle belegpositionen neu (als Backup), inklusive aller Constraints (CTAS-Ansatz).
- *Lösung:* CREATE TABLE wws.belegpositionen_backup AS SELECT * FROM wws.belegpositionen;
36. **DML:** Lösche alle Kunden, die noch nie einen Beleg erhalten haben (Subquery).
- *Lösung:* DELETE FROM wws.kunden WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT kunden_id FROM wws.belege);
37. **DML:** Erhöhe den Preis um 15% für alle Artikel, die von Lieferanten aus 'Berlin' stammen.
- *Lösung:* UPDATE wws.artikel SET preis = preis * 1.15 WHERE lieferant_id IN (SELECT id FROM wws.lieferanten WHERE ort = 'Berlin');
38. **DDL:** Erstelle einen Index für die Spalte nachname in der Mitarbeitertabelle.
- *Lösung:* CREATE INDEX idx_mitarbeiter_nachname ON wws.mitarbeiter(nachname);
39. **DML:** Setze alle Mitarbeitergehälter auf das Durchschnittsgehalt ihrer jeweiligen Abteilung (Komplexes Update).
- *Lösung:* UPDATE wws.mitarbeiter m SET gehalt = (SELECT AVG(gehalt) FROM wws.mitarbeiter WHERE abteilung = m.abteilung);
40. **DDL:** Erstelle eine Tabelle wws.projekte und eine Verknüpfungstabelle wws.mitarbeiter_projekte (m:n Beziehung).
- *Lösung:* CREATE TABLE wws.projekte (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(100)); CREATE TABLE wws.mitarbeiter_projekte (mitarbeiter_id INT, projekt_id INT, PRIMARY KEY(mitarbeiter_id, projekt_id), FOREIGN KEY(mitarbeiter_id) REFERENCES wws.mitarbeiter(id), FOREIGN KEY(projekt_id) REFERENCES wws.projekte(id));
41. **DML:** Ändere den Lieferanten aller Artikel der Warengruppe 'Hardware' auf die Lieferanten-ID 50.
- *Lösung:* UPDATE wws.artikel SET lieferant_id = 50 WHERE warengruppe_id = (SELECT id FROM wws.warengruppen WHERE bezeichnung = 'Hardware');
42. **DML:** Lösche alle Mitarbeiter, deren Austrittsdatum länger als 10 Jahre zurückliegt.
- *Lösung:* DELETE FROM wws.mitarbeiter WHERE austrittsdatum < CURRENT_DATE - INTERVAL '10 years';
43. **DDL:** Füge eine Spalte umsatzsteuer_satz zur Tabelle artikel hinzu mit einem Check-Constraint (nur 7 oder 19 erlaubt).
- *Lösung:* ALTER TABLE wws.artikel ADD ust_satz INT CHECK (ust_satz IN (7, 19));
44. **DML:** Fülle die Tabelle artikel_audit mit initialen Daten für alle vorhandenen Artikel (Snapshot).
- *Lösung:* INSERT INTO wws.artikel_audit (id, artikel_id, spalte_name, neuer_wert, geändert_am, geändert_von) SELECT id, id, 'Initial', preis, CURRENT_TIMESTAMP, 'System' FROM wws.artikel;
45. **DDL:** Entferne den Foreign Key Constraint zwischen belege und kunden (Constraint Name: fk_beleg_kunde angenommen).
- *Lösung:* ALTER TABLE wws.belege DROP CONSTRAINT fk_beleg_kunde;
46. **DML:** Setze den Status "Inaktiv" in der Spalte interessen (falls noch vorhanden) für alle Mitarbeiter ohne Gehalt.
- *Lösung:* UPDATE wws.mitarbeiter SET interessen = 'Inaktiv' WHERE gehalt IS NULL OR gehalt = 0;

47. **DDL:** Erstelle eine neue Tabelle wws.archiv_belege mit der exakt gleichen Struktur wie belege.

- *Lösung:* CREATE TABLE wws.archiv_belege (LIKE wws.belege INCLUDING ALL);

48. **DML:** Verschiebe alle Belege aus 2020 in die Archiv-Tabelle (Zweistufig: Insert + Delete).

- *Lösung:* INSERT INTO wws.archiv_belege SELECT * FROM wws.belege WHERE belegdatum BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-12-31'; DELETE FROM wws.belege WHERE belegdatum BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-12-31';

49. **DML:** Reduziere die Wochenstunden um 20% für alle Mitarbeiter, die einen Untergebenen haben (Manager-Bonus an Zeit).

- *Lösung:* UPDATE wws.mitarbeiter SET wochenstunden = wochenstunden * 0.8 WHERE id IN (SELECT DISTINCT vorgesetzter FROM wws.mitarbeiter WHERE vorgesetzter IS NOT NULL);

50. **DDL:** Erstelle einen Constraint, der verhindert, dass das austrittsdatum vor dem eintrittsdatum liegt.

- *Lösung:* ALTER TABLE wws.mitarbeiter ADD CONSTRAINT chk_dates CHECK (austrittsdatum >= eintrittsdatum OR austrittsdatum IS NULL);